

SN

中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 3735—2013

危险品分类试验方法 等温储存

Test method of classification for dangerous goods—Isothermal storage

2013-11-06 发布

2014-06-01 实施



中 华 人 民 共 和 国
国家质量监督检验检疫总局 发 布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准与联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(第 17 修订版)和联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》(第 5 修订版)的一致性程度为非等效,其有关技术内容与上述手册完全一致,在标准文本格式上按 GB/T 1.1—2009 做了编辑性修改。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位:中华人民共和国天津出入境检验检疫局、中华人民共和国湖南出入境检验检疫局。

本标准主要起草人:于艳军、熊中强、韩伟、谭爱喜、杜宇、张颖。

危险品分类试验方法 等温储存

1 范围

本标准规定了危险品分类试验等温储存试验方法。

本标准适用于危险品分类等温储存试验,用于确定反应物质、分解物质在恒温下随时间而变的发热率及确定物质装在用于运输的容器内的自加速分解温度。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

关于危险货物运输的建议书 规章范本(联合国,第17修订版)

关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册(联合国,第5修订版)

3 术语和定义

《关于危险货物运输的建议书 规章范本》、《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

临界环境温度 critical ambient temperature

包件中物质不显示自加速分解的最高温度。

3.2

自加速分解温度 self-accelerating decomposition temperature

物质装在用于运输的容器内可能发生自加速分解的最低温度,即临界环境温度化整到下一个更高的5℃倍数。

3.3

等温储存 isothermal storage

反应或分解物质在恒温条件下储存。

4 设备和材料

警告:本试验具有潜在爆炸危险性,试验设备应符合相关安全性要求。

4.1 空气绝缘吸热装置(铝块),用控制加热的方法使其保持恒温。

4.2 低温恒温器,使温度保持在40℃以下。

4.3 加热控制器,控温精度±0.2℃。

4.4 铂电阻。

4.5 样品容器,体积70 cm³,分别用于盛装试样、惰性物质,试验示意图参见A.1。

5 试验步骤

警告：本试验具有潜在爆炸危险性，试验场地应满足相关爆炸性物品试验要求，试验人员应具备必要的安全知识及其安全防护，为了检测人员的安全，在尝试处理较大数量的试样之前应进行小规模初步试验。

5.1 空白信号与热流计灵敏度校准。

5.1.1 将等温储存试验装置调定在选定的试验温度。

5.1.2 将加热线圈插入试验容器。在样品容器和参考容器内装入惰性物质（如：氯化钠或磨碎的玻璃珠），确保加热线圈完全被物质覆盖。将两个容器放在等温储存试验装置内。

5.1.3 确定空白信号（加热线圈不接电源时记录器的输出）。

5.1.4 在预计的试验样品发热率范围内，使用两个或三个不同的电加热功率确定热流计灵敏度。

5.2 样品检测。

5.2.1 将等温储存试验装置调至所需试验温度。

5.2.2 试验容器内装入称量过的试样加上某一代表包装容器材料（如果是金属）的数量，将容器插入试验装置内。试样数量应当足够发热率达到 5 mW/kg~1 500 mW/kg。

5.2.3 测量发热率。试验开始 12 h 内结果不应采用，每次试验持续时间取决于试验温度和发热率。试验应在 12 h 温度平衡时间过后继续进行至少 24 h，除非发热率开始从最大值下降或发热率大于 1 500 mW/kg 时，应停止试验。

5.2.4 试验结束后称量试样质量变化。

5.2.5 以新试样在间隔 5℃ 温度下重复进行试验，在 15 mW/kg~1 500 mW/kg 取得 7 个最大发热率结果。

6 结果计算

6.1 不同功率下仪器灵敏度 S 按照式(1)计算。

$$S = \frac{P}{(U_a - U_b)} \quad \dots\dots\dots (1)$$

式中：

S ——仪器灵敏度，单位为毫瓦每毫伏（mW/mV）；

P ——电功率，单位为毫瓦（mW）；

U_a ——假信号，单位为毫瓦（mW）；

U_b ——空白信号，单位为毫瓦（mW）。

6.2 不同试验温度下最大发热功率 Q 按照式(2)计算。

$$Q = \frac{(U_s - U_b) \times S}{m} \quad \dots\dots\dots (2)$$

式中：

Q ——最大发热功率，单位为毫瓦每千克（mW/kg）；

U_s ——试样信号，单位为毫伏（mV）；

m ——试样质量，单位为千克（kg）。

6.3 试样单位重量热损失 L 按照式(3)计算。

$$L = \ln 2 \times C_p / t_{1/2} \quad \dots\dots\dots (3)$$

式中:

L ——单位重量热损失,单位为瓦每千克开 $[\text{W}/(\text{kg} \cdot \text{K})]$;

C_p ——物质比热,单位为焦耳/千克开 $[\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})]$;

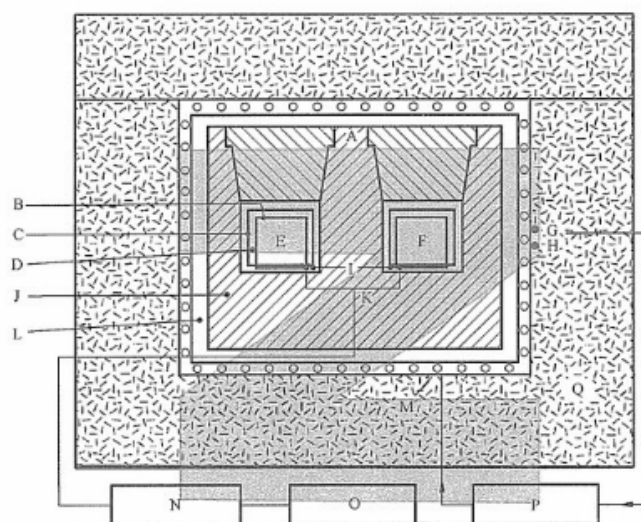
$t_{1/2}$ ——冷却半时,单位为秒(s)。

6.4 自加速分解温度:

计算所得单位重量最大发热功率作为试验温度的函数在线性分度图纸上标出并绘制拟合曲线,绘制与发热曲线相切、斜率为 L 的直线,该直线与横坐标交点为临界环境温度。自加速分解温度是临界环境温度化整到下一个更高的 5°C 倍数。参见图 A.2。

6.5 等温储存试验结果实例参见附录 B。

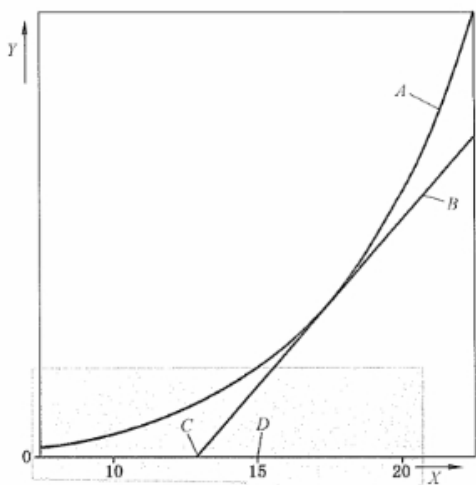
附录 A
(资料性附录)
试验附图



说明:

- A——铂电阻温度计;
- B——试样容器;
- C——圆柱形支座;
- D——空隙;
- E——试样;
- F——惰性物质;
- G——用于控制温度的铂电阻传感器;
- H——用于安全控制的铂电阻传感器;
- I——珀尔帖元件;
- J——铝块;
- K——电路;
- L——空隙;
- M——加热金属丝;
- N——放大器;
- O——记录器;
- P——温度控制器;
- Q——玻璃棉。

图 A.1 等温储存试验示意图



说明:

A —— 发热曲线;

B —— 斜率等于热损失率并且与发热曲线相切的直线;

C —— 临界环境温度(热损失线与横坐标的交点);

D —— 自加速分解温度(临界环境温度化整到下一个更高的 5 °C 的倍数);

X —— 温度;

Y —— 单位重量热流量(产生或损失)。

图 A.2 自加速分解温度示意图



附 录 B
(资料性附录)
等温储存试验结果实例

表 B.1 等温储存试验结果实例

物 质	重量 kg	容 器	单位重量热损失 mW/(kg·K)	自加速分解温度 ℃
偶氮甲酰胺	30	1G ^a	100	>75
过氧苯甲酸叔丁酯	25	6HG2 ^b	70	55
叔丁基过氧-2-乙基己酸酯	25	6HG2	70	40
叔丁基过氧新戊酸酯	25	6HG2	70	25
氯化锌-2,5-二乙氧基-4-吗啉代重氮苯(90%)	25	1G	150	45
氟硼酸-2,5-二乙氧基-4-吗啉代重氮苯(97%)	25	1G	15	55
氯化锌-2,5-二乙氧基-4-苯磺酰重氮苯(67%)	25	1G	15	50
氯化锌-2-(N-氧羰基苯氨基)-3-甲氧基-4-(N-甲基环级氨基)重氮苯(62%)	25	1G	15	45
氟硼酸-3-甲基-4-(吡咯烷-1-基)重氮苯(95%)	25	1G	15	55
^a 纤维质桶。				
^b 塑料贮器与外纤维板箱。				